

Zadanie 11 — Wybór wariantu procesu i dobór obrabiarek

Część: koło zębate ($m_0=3,5$; $z=51$). Wybór jednego wariantu procesu technologicznego oraz dobór rodzaju obrabiarek (stanowisk) do poszczególnych zabiegów.

11.1. Film instruktażowy

Treść materiału filmowego (warianty procesów obróbki, kryteria wyboru) wykorzystano przy wyborze wariantu procesu i doborze obrabiarek (punkty 11.2 i 11.3).

11.2. Wybór wariantu procesu technologicznego

Struktura 9-fazowa (Zadanie 10) zawiera trzy drogi technologiczne odpowiadające trzem półfabrykatom (PF1 — odkuwka matrycowa, PF2 — odkuwka swobodna, PF3 — pręt walcowany). Do dalszej realizacji wybrano **jeden** wariant.

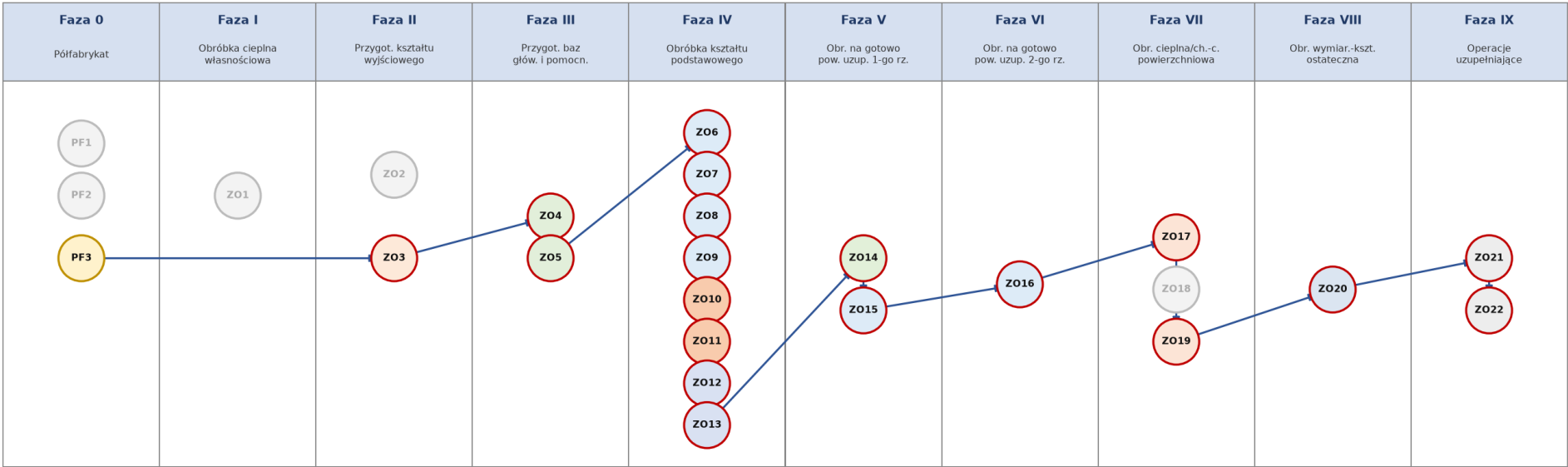
Wariant wybrany: PF3 — pręt walcowany; hartowanie indukcyjne uzębienia

Uzasadnienie wyboru:

- **Wielkość serii** — dla produkcji jednostkowej/małoseryjnej (typowej dla zadania projektowego) nie opłaca się kosztownej matrycy; krążek z pręta walcowanego jest najtańszym i najszybciej dostępnym półfabrykatem.
- **Dostępny park maszynowy** — wykaz obrabiarek obejmuje przecinarki, nakiełczarki, tokarki, frezarki/centra i szlifierki, czyli komplet maszyn potrzebnych dla procesu opartego na pręcie (cięcie pręta → toczenie → obróbka otworu i uzębienia).
- **Hartowanie indukcyjne** zamiast ogniowego (ZO17 zamiast ZO18) — nagrzewanie selektywne tylko uzębienia, mała strefa wpływu ciepła, małe odkształcenia, powtarzalność i łatwa automatyzacja; to współczesny standard utwardzania uzębień. Z dwóch wariantów hartowania w strukturze wybrano jeden — indukcyjny.

Dla produkcji **seryjnej** korzystniejszy byłby wariant **PF1 — odkuwka matrycowa** (mniejszy naddatek, lepszy przebieg włókien, krótszy czas obróbki) — patrz Zadanie 10. Niezależnie od wyboru półfabrykatu materiał musi być stalą ulepszalną (C45/41Cr4), bo wymagane jest hartowanie uzębienia i twardość 290–300 HB (S235 z rysunku jest błędna).

Struktura stopniowo-fazowa z pogrupowaniem zabiegów w operacje technologiczne (WARIANT WYBRANY: pręt walcowany PF3)



Węzły szare = droga niewybrana (półfabrykat odkuwka, PF1/PF2). Kolor węzła = operacja technologiczna.

- Op.05: ZO3 — przecinanie pręta (przecinarka)

Op.10: ZO4,ZO5 — toczenie zgrubne (planow. czół + Ø)

Op.15: ZO6,7,8,9,15,16 — toczenie kształt./wykańcz. + otwór + wcięcie + frez

Op.20: ZO10,ZO11 — rowek wpustowy (dłutowanie)

Op.25: ZO12,ZO13 — uzębienie (frez. obwiedniowe)

Op.30: ZO14 — wiercenie 6×Ø24

Op.35: ZO17,ZO19 — hart. indukcyjny + odpuszczanie

Op.40: ZO20 — szlifowanie uzębienia

Op.45: ZO21,ZO22 — mycie + kontrola

Rys. 11.1. Wybrany wariant (PF3) zaznaczony na strukturze; węzły szare — droga niewybrana.

11.3. Dobór rodzaju obrabiarki (stanowiska) do zadań obróbkowych

Dla wybranego wariantu (pręt walcowany) zestawiono zadania obróbkowe i dobrane obrabiarki. Tam, gdzie to możliwe, wskazano konkretną maszynę z udostępnionego wykazu obrabiarek; zabiegi specjalistyczne (uzębienie, rowek, obróbka cieplna), dla których w wykazie brak maszyny, oznaczono „poza wykazem” z podaniem właściwego typu obrabiarki.

Nr	Nazwa zadania (zabieg)	Rodzaj obrabiarki (stanowiska)	Maszyna z wykazu
1	Przecinać pręt $\varnothing 200$ na krążki (ZO3)	przecinarka taśmowa	BEE-250 (max $\varnothing 250$)
2	Planować zgrubnie powierzchnie czołowe (ZO4)	tokarka uniwersalna kłowa	TUJ-50M
3	Toczyć zgrubnie powierzchnię walcową $\varnothing$ (ZO5)	tokarka uniwersalna kłowa	TUJ-50M
4	Toczyć średnio dokł. pow. walc., czoła, piastę (ZO6)	tokarka NC kłowa	TKX 50NS1
5	Wiercić otwór piasty z pełnego (ZO7)	wiertarka prom. / tokarka NC	poza wykazem / TKX 50NS1
6	Wytaczać otwór $\varnothing 35$ H9 — śr.dokł. + wykańcz. (ZO8, ZO9)	tokarka NC kłowa	TKX 50NS1
7	Toczyć powierzchnie odciążające — wcięcia (ZO15)	tokarka NC kłowa	TKX 50NS1
8	Toczyć fazy $0,875 \times 45^\circ$ (ZO16)	tokarka NC kłowa	TKX 50NS1
9	Dłutować rowek wpustowy 10 JS9 (ZO10, ZO11)	dłutownica pionowa do rowków	poza wykazem
10	Frezować obwiedniowo uzębienie $m=3,5$; $z=51$ (ZO12, ZO13)	frezarka obwiedniowa	poza wykazem
11	Wiercić $6 \times \varnothing 24$ (otwory odciążające) (ZO14)	pionowe centrum obróbkowe CNC	Arrow 500 / FYM 63NMS
12	Hartować indukcyjnie uzębienie (ZO17)	hartownica indukcyjna	poza wykazem (stan. OC)
13	Odpuszczać (ZO19)	piec do odpuszczania	poza wykazem (stan. OC)
14	Szlifować uzębienie (ZO20)	szlifierka do uzębień (kół zębatach)	poza wykazem
15	Myc / czyścić (ZO21)	myjnia przemysłowa	poza wykazem
16	Kontrolować wymiary (ZO22)	stanowisko pomiarowe / WMP	poza wykazem

Uwagi do doboru (zasady obróbki skrawaniem): część jest tarczą ($D \gg L$) mocowaną w **uchwycie 3-szczękowym**, dlatego powierzchnie czołowe i walcowe obrabia się **toczeniem (planowaniem)**, a nie frezowaniem; w strukturze zabieg „frezowanie czół” zrealizowano jako planowanie na tokarce. Centrowanie (ZO2) pominięto — dla tarczy nie stosuje się obróbki w kłach, a średnica $\varnothing 200$ i tak przekracza zakres nakiełczarek z wykazu (NPF-120N: do $\varnothing 130$).

Parametry techniczne dobranych obrabiarek z wykazu

Zestawienie parametrów maszyn, na podstawie których dokonano wyboru (wykaz obrabiarek).

BEE-250 — przecinarka taśmowa (Bielska Fabryka Obrabiarek)

Parametr	Wartość
Max średnica cięcia	Ø250 mm → wystarcza dla pręta Ø200
Wymiar taśmy tnącej	25 × 0,9 × 3950 mm
Prędkość skrawania taśmy	25 ÷ 125 m/min
Moc / imadło / posuw	1,9 kW / hydrauliczne / hydrauliczny

TUJ-50M — tokarka uniwersalna kłowa (ZM Tarnów)

Parametr	Wartość
Max Ø toczenia nad suportem / nad łożem	Ø370 / Ø560 mm → tarcza Ø185,5 mieści się
Max długość toczenia w kłach	2000 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona	20 ÷ 1600 obr/min (stopniowa)
Moc / liczba gniazd imaka / nóż	11 kW / 4 / 25×25 mm

TKX 50NS1 — tokarka NC kłowa

Parametr	Wartość
Max Ø toczenia nad suportem / nad łożem	Ø250 / Ø280 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona	56 ÷ 1800 obr/min (bezstopniowa)
Moc / głowica narzędziowa	17 kW / 8-pozycyjna
Posuw roboczy / szybki	0 ÷ 1000 / 6000 mm/min

Arrow 500 — pionowe centrum obróbkowe CNC (Cincinnati Milacron)

Parametr	Wartość
Powierzchnia robocza stołu	520 × 700 mm
Przesuwy X / Y / Z	510 / 510 / 510 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona / gniazdo	60 ÷ 6000 obr/min / ISO 40
Moc / posuw szybki	5,5 kW / 24000 mm/min

Screeny maszyn oraz pełne dane techniczne — zgodnie z udostępnionym wykazem obrabiarek (WYKAZ OBRABIAREK, oprac. dr inż. M. Kwatera, mgr inż. D. Warżołek).